

Peer-review-rapport – LOG650

Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

Vurderende gruppe	G15 – Alexander Francke Lindløkken, Joakim Bekkevik Gåseland, Carl-Henrik Solli Lilleng, Morten Røgeberg
Vurdert gruppe	G13 – Kim-Ove Hagerup (individuell)
Tittel på rapport	Bruk av maskinlæring for forbedring av etterspørselsprognoser. En komparativ analyse av prognosemodeller for besøksvolum ved Mannsverk Gård
Dokumentstatus vurdert	Rapportutkast til peer-review
Kontaktperson G15	Morten Røgeberg
Dato	8. mai 2026

1. Helhetsinntrykk

Rapporten har en tydelig og godt avgrenset problemstilling, og det komparative designet med en sesongnaiv referansemodell satt opp mot en Random Forest-modell er et hensiktsmessig utgangspunkt for et LOG650-prosjekt. Den praktiske motivasjonen knyttet til bemanning, råvareinnkjøp og kapasitetsstyring formidles klart, og koblingen mellom målvariabel og operative beslutninger ved Mannsverk Gård framstår som gjennomtenkt. Språk, struktur og avgrensning vurderer vi gjennomgående som god.

Hovedutfordringene gjelder tre forhold. For det første er kapittel 2 i hovedsak definatorisk; oppførte referanser brukes ikke aktivt i teksten, og kunnskapshull er ikke identifisert. For det andre er datagrunnlaget simulert, men selve genereringsprosessen er ikke dokumentert i tilstrekkelig detalj til at studien kan etterprøves. For det tredje er resultat- og analyseseksjonen gjennomgående plassholdere, slik at intern konsistens i analysen ikke kan vurderes i denne runden. Forfatteren erkjenner statusen som utkast, og det justerer forventningene riktig.

2. Områdevis vurdering

2.1 Innledning

Innledningen etablerer kontekst og praktisk relevans på en god måte. Bakgrunnen kobler etterspørselsprognoser til konkrete operative beslutninger, og avgrensningen i avsnitt 1.2 er presis ved at den utelukker bemanningsoptimering, prisoptimalisering og produktnivåprognoser. Dette gjør prosjektomfanget realistisk innenfor LOG650-rammen. Problemstillingen i avsnitt 1.1 er klart formulert og målbar.

Forbedringspunkter:

- Studiens betydning hviler nesten utelukkende på praktiske argumenter. Et par setninger som plasserer prosjektet i en bredere prognoselitteratur ville styrket den faglige forankringen.
- Forskningsmål og problemstilling omtales noe sammensmeltet. Vi anbefaler å skille eksplisitt mellom et overordnet forskningsmål og ett til to underordnede forskningsspørsmål, slik at koblingen mellom mål, spørsmål og evalueringsmål blir tydeligere.

2.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Dette området vurderer vi som det svakeste i utkastet. Kapittel 2 har overskriften «Teoretisk rammeverk», men består hovedsakelig av lærebokdefinisjoner av tidsseriekomponenter, referansemodell, Random Forest og evalueringsmål. Referansene som er listet (blant andre Hyndman og Athanasopoulos, 2021; Hastie m.fl., 2009; Breiman, 2001) er relevante kilder, men de blir ikke aktivt brukt eller drøftet i den løpende teksten. Det gjøres heller ingen identifikasjon av kunnskapshull som motiverer studien.

Konkrete forslag:

- Inkluder en kort gjennomgang av sammenlignbare empiriske studier som har testet enkle benchmark-modeller mot tre- eller ensemblebaserte modeller på ukentlige etterspørselsdata. Dette plasserer studien i et fagfelt og styrker begrunnelsen for valg av Random Forest.
- Bruk Hyndman og Athanasopoulos (2021) aktivt i teksten, særlig kapitlene om benchmark-metoder og evaluering av tidsseriemodeller, framfor å bare oppføre kilden i referanselisten.
- Begrunn metodevalget eksplisitt: Hvorfor Random Forest framfor for eksempel gradient boosting (XGBoost, LightGBM), som ofte presterer bedre enn Random Forest på tabellarisk tidsseriedata?

- Pek ut det konseptuelle hullet studien adresserer, dersom et slikt hull foreligger – for eksempel mangelen på dokumenterte prognoseopplegg for små virksomheter med strukturelle skift i tilbudet.

2.3 Metode

Det komparative designet er metodisk plausibelt, og kronologisk behandling av data er korrekt grep for å unngå informasjonslekkasje. Variabelgruppene i tabell 1 dekker relevante dimensjoner (trend, sesong, helligdager, events og strukturelle skift), og koblingen mellom variabelvalg og virksomhetens særtrekk er tydelig.

Forbedringspunkter:

- Datasimuleringen er sentral for hele studien, men selve genereringsprosessen er ikke spesifisert. Vi anbefaler å dokumentere parametre, antakelser og fordelinger for trend, sesongamplitude, helligdagseffekter, eventeffekter og støy. Uten dette kan ikke studien etterprøves.
- Validitet, reliabilitet og etiske hensyn er ikke eksplisitt drøftet, og dette er et eksplisitt kriterium i veiledningen. Når data er simulert, er konstruktvaliditet særlig relevant: i hvilken grad reflekterer de simulerte mønstrene faktisk besøksdynamikk?
- En kronologisk 80/20-splitt på cirka 208 ukentlige observasjoner gir ett enkelt testvindu på rundt 42 uker. Dette er sårbart for tilfeldigheter i akkurat det testvinduet. Vi foreslår å vurdere kryssvalidering med rullerende opprinnelse (rolling-origin) eller ekspanderende vindu.
- Hyperparametre for Random Forest (antall trær, maksimal dybde, minste antall observasjoner per blad og eventuell tuningstrategi) er ikke beskrevet. Det samme gjelder hvilken sesonglag den sesongnaive modellen bruker; her må det tydeliggjøres at lagverdien er 52 uker dersom det er tilfellet.
- Detaljer om særtrekksuttrekk for kategoriske variabler (helligdager, events, strukturelle skift) bør beskrives, inkludert hvordan disse er kodet og hvordan grensetilfeller håndteres.

2.4 Analyse og resultater

Forfatteren oppgir åpent at endelige resultattall ikke er beregnet i denne versjonen, og at tabell 3 viser plassholdere. Vi kan derfor ikke i denne runden vurdere analysens utførelse, intern konsistens eller den logiske koblingen mellom resultater og forskningsspørsmål. Beslutningen om å levere et eksplisitt utkast med synlige plassholdere framfor uferdige tall er likevel ryddig.

Vi anbefaler at endelig versjon inkluderer:

- En grafisk sammenligning av prediksjoner mot faktiske observasjoner over hele testperioden, for begge modellene.
- Residualanalyse, for eksempel residualer over tid og fordeling av prognosefeil.
- Feildekomponering på sesong, helligdager og strukturelle skift, slik at det går fram hvor modellene presterer best og dårligst.
- Variabelviktighet (gjerne permutasjonsbasert) for Random Forest, som styrker tolkbarheten og kobler tilbake til variabelgruppene i tabell 1.

2.5 Diskusjon

Diskusjonen drøfter forventede tolkninger på en saklig måte og inneholder god kritisk refleksjon rundt simulerte data og overtilpasningsrisiko. Koblingen til operative implikasjoner – matsvinn, bemanning og kapasitetsbruk – er konkret og styrker den praktiske forankringen. Avveiningen mellom enkel modellvedlikeholdbarhet og potensielt høyere presisjon er en moden refleksjon som vi anbefaler videreført til endelig versjon.

Forbedringspunkter:

- Diskusjonen er nødvendigvis hypotetisk så lenge resultatene er plassholdere. Når tallene er på plass, bør drøftingen vise hvilken størrelse på MAE-forbedring som faktisk er operativt meningsfull. En reduksjon i størrelsesordenen noen få besøkende per uke kan være statistisk synlig, men praktisk uvesentlig.
- Funnene bør knyttes mer eksplisitt til forskningslitteratur, for eksempel ved å speile resultatene mot studier som har funnet at maskinlæringsmodeller gir marginale forbedringer over enkle benchmarks når dataserien er kort.
- Implikasjonene kan med fordel struktureres etter inndelingen i veiledningen – teori, praksis og policy – framfor en samlet operativ drøfting.

2.6 Konklusjon

Konklusjonen er rimelig formulert for et utkast og oppsummerer studiens design og foreløpige forventninger. Begrensningskapittelet (kapittel 8) dekker sentrale forhold som simulert datagrunnlag, begrenset modellutvalg og avgrensning fra full optimering, og forslagene til videre arbeid (XGBoost, SARIMA, eksponentiell glatting og reelle data) er konkrete og kobles til vesentlige svakheter ved studien.

Forbedringspunkter:

- Endelig konklusjon må forankres i konkrete tall (MAE og RMSE) og angi størrelsesordenen på forskjellen mellom de to modellene.

- Bidraget til teori og praksis bør formuleres som ett eller to klart definerte poenger, ikke som generelle utsagn om potensial.

2.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Språket er klart, presist og tilgjengelig, og strukturen følger en gjenkjennelig forskningsrapportoppbygging. Tabellbruken er funksjonell, og de få kryssreferansene til tabeller fungerer. Avsnittet om bruk av kunstig intelligens (kapittel 10) er god praksis og oppfyller transparenskrav.

Forbedringspunkter:

- Rapporten mangler figurer. Vi anbefaler minst én figur som visualiserer det simulerte datasettet (for eksempel ukentlige besøkstall over hele perioden med markerte strukturelle skift), og en figur som viser modellprediksjoner mot faktiske verdier i endelig versjon.
- APA 7-referansene framstår stort sett korrekt formatert, men referanselisten er mager. Med en utvidet litteraturgjennomgang vil listen naturlig vokse, og bør da også inneholde empiriske referanser, ikke bare metodelitteratur.
- Tittelen er presis og informativ. Sammendraget bør i endelig versjon oppdateres slik at det reflekterer faktiske tall og konklusjoner, ikke planlagte beregninger.

3. Avsluttende prioritering

Vi anser utkastet som en god start, særlig på den praktisk-operative siden. Den viktigste prioriteringen før endelig levering er etter vårt syn å (i) styrke litteraturgjennomgangen med faktisk forskning og ikke bare definisjoner, (ii) dokumentere simuleringen tilstrekkelig til at studien kan etterprøves, og (iii) ferdigstille resultatene med både tallmateriale og visuelle framstillinger. Når disse tre forholdene er på plass, vil rapporten ha solid grunnlag for å besvare problemstillingen på en troverdig måte.

Vi takker for å ha fått lese utkastet og står til disposisjon dersom det er ønskelig med utdypende kommentarer på enkeltpunkter.